

УДК 552.333+551.24(51)

МАНТИЙНАЯ АНОМАЛИЯ DUPAL ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО МАССИВА И ЕЕ ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

© 2002 г. С. В. Рассказов, Е. В. Саранина, академик Н. А. Логачев,
А. В. Иванов, Е. И. Демонтерова, М. Н. Масловская, С. Б. Брандт

Поступило 17.05.2001 г.

Тувинно-Монгольский массив (палеомикроконтинент) характеризовался господством субплатформенных (близких к шельфовым) условий осадконакопления в морском бассейне в венде и раннем–среднем кембрии [1, 2]. Предполагалось, что его фундамент имеет раннекембрийский [1], рифейский [2, 3] или раннекаледонский возраст [4]. Согласно последней точке зрения, фундамент Тувинно-Монгольского массива не отличался в возрастном отношении от обрамляющих его Восточнотувинской и Джиды-Ильчирской структурно-формационных зон (рис. 1). Таким образом, само существование фундамента Тувинно-Монгольского массива подвергалось сомнению.

Границы массива и его внутреннее строение – предмет дискуссии. В состав массива включались Ильчирская и Хамардабанская зоны, а Окинская – исключалась из него [5]. Фундамент массива считался разновозрастным – состоящим из Гарганского микроконтинента (790 млн. лет) и причленившихся к нему с севера и запада осадочных и осадочно-вулканогенных комплексов окинской серии и хараберинской свиты (вторая половина позднего рифея) [3]. Подчеркивалось самостоятельное значение Хамардабан-Гарганского палеомикроконтинента [6]. Распространенные в Восточном Саяне блоки ультраметаморфических пород (Гарганский, Сангиленский и др.) рассматривались в качестве отторженцев фундамента Сибирской платформы, а расположенный южнее Тувинно-Монгольский массив и подобные ему массивы Центральной Азии интерпретировались как осколки, отчленившиеся от Восточной Гондваны в венде и дрейфовавшие по Палеоазиатскому океану в сторону Сибирского континента до позднего кембрия [5].

Если фундамент Тувинно-Монгольского массива действительно сформировался задолго до его причленения к Сибирскому палеоконтиненту, су-

ществует вероятность, что мантийная часть его литосферы могла обладать некоторой изотопно-геохимической спецификой. Континенты, прежде составившие Восточную Гондвану (Антарктида, Австралия, Индия и Новая Зеландия), в настоящее время располагаются в области крупномасштабной аномалии DUPAL южного полушария Земли. Она была обнаружена в 80-х годах в океанических базальтах по значениям $\Delta 8/4\text{Pb}$ более 60 и $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ более 0,705 и представлена ветвями обогащенной мантии EM1 и EM2 [7]. Параметр $\Delta 8/4\text{Pb}$ характеризует вертикальное отклонение $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ от тренда океанических базальтов северного полушария Земли в координатах $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ – $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ ($\text{Th}/\text{U} = 4$). Высокое $\Delta 8/4\text{Pb}$ свидетельствует о длительном более интенсивном накоплении торогенного изотопа свинца ^{208}Pb , по сравнению с ураногенным ^{206}Pb , в результате относительного повышения Th/U в мантии отдаленного геологического прошлого.

После открытия аномалии была показана ее дискретность [8], а в дальнейшем выявлено распространение мантийных пород с подобными ей изотопными характеристиками не только в южном полушарии, но и в северном. В обобщении [9] аномалия представлена в виде Арктического, Филиппинского и Азиатского доменов. Азиатский домен протягивается от западной части Тихого океана в Центральную Азию. В настоящей работе подтверждается наличие аномалии DUPAL в позднекайнозойских мантийных щелочных базальтах северо-западной части предполагаемого [9] Азиатского домена, однако обращается внимание на ее дискретность. Изотопы свинца измерялись на масс-спектрометре VG sector-54 в Массачусетском технологическом институте США [14, 15] и на масс-спектрометре Finnigan MAT-262 в Иркутском центре коллективного пользования. Вариации изотопов стронция в общем согласуются с выводом о наличии аномалии по изотопам свинца и в работе не рассматриваются.

Мантийные компоненты. По пространственно-временным вариациям изотопных соотношений Pb, Nd и Sr в позднекайнозойских ще-

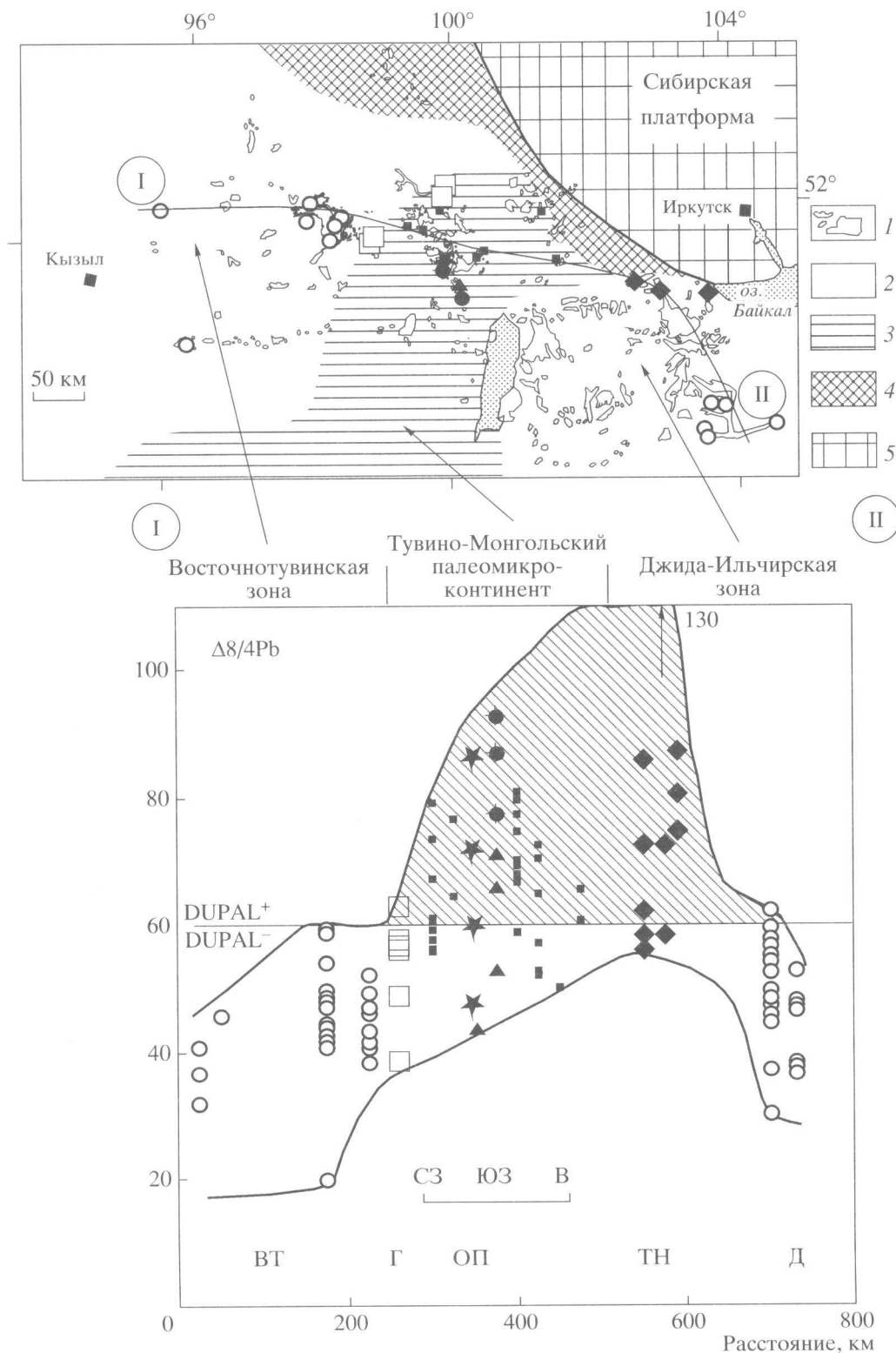


Рис. 1. Профиль вариаций значений $\Delta 8/4Pb$ в позднекайнозойских базальтах северной части Тувинско-Монгольского палеомикроконтинента и сопредельных зон ранних каледонид. Местоположение точек отбора проб вдоль профиля I–II показано на верхней схематической карте одинаковыми значками с точками нижней диаграммы. Районы опробования: BT – Восточная Тува, Г – северо-западная граница Тувинско-Монгольского массива, ОП – Окинское плоскогорье (СЗ, ЮЗ и В – соответственно его северо-западная, юго-западная и восточная части), ТН – Тункинская долина, Д – бассейн Джиды. 1 – кайнозойские базальты; 2 – палеозой; 3 – рифей; 4 – протерозой; 5 – архей.

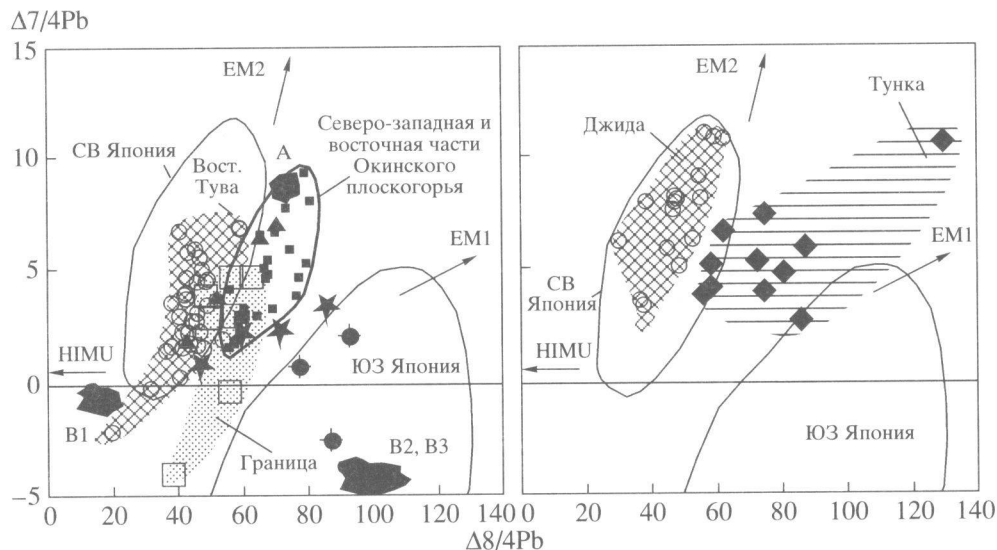


Рис. 2. Соотношения $\Delta 7/4\text{Pb}$ – $\Delta 8/4\text{Pb}$ в позднекайнозойских базальтах. Показаны мантийные компоненты А, В1, В2 и В3 Тувино-Монгольского массива [10], направления обогащенных компонентов DUPAL (ЕМ1 и ЕМ2) и компонента НИМУ [7], а также фигуративные поля позднекайнозойских базальтов Северо-Восточной и Юго-Западной Японии [12].

лочнобазальтовых лавах, излившихся в пределах Тувино-Монгольского массива, выделяются общий подлитосферный компонент А и литосферные компоненты-примеси В1, В2 и В3 [10]. Компонент А в изотопном отношении обеднен по сравнению с хондритом, имеет сравнительно нерадиоогенный стронций и радиоогенные неодим и свинец ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} \sim 0.7040\text{--}0.7041$, $\epsilon_{\text{Nd}} \sim +3$, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb} \sim 18.1\text{--}18.2$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb} \sim 15.53$). Компонент В1 менее обеднен и отличается от компонента А более радиоогенным стронцием при менее радиоогенных неодиме и свинце. Его примешивание к компоненту А выражено увеличением нерадиоогенного свинца без существенных вариаций $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ и ϵ_{Nd} . Компонент В2 в изотопном отношении обогащен и идентифицирован по сравнительно высокому $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ (~ 0.7075), низкому ϵ_{Nd} (~ -0.75) и нерадиоогенному свинцу. Компонент В3 также обогащен, имеет $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} \sim 0.705$ и $\epsilon_{\text{Nd}} \sim -1$. По изотопным отношениям свинца компонент В3 близок компоненту В2.

На рис. 2 приведены диаграммы соотношений $\Delta 7/4\text{Pb}$ – $\Delta 8/4\text{Pb}$ для базальтов северной и юго-западной частей Тувино-Монгольского массива и сопредельных зон каледонид. Компонент А характеризуется высоким $\Delta 7/4\text{Pb}$ при $\Delta 8/4\text{Pb}$ в диапазоне аномалии DUPAL (около 69). По высоким значениям $\Delta 8/4\text{Pb}$ (~ 100) компоненты В2 и В3 соответствуют аномалии DUPAL, а по низкому значению $\Delta 8/4\text{Pb}$ (~ 20) компонент В1 относится к обедненному мантийному материалу.

В базальтах северо-западной и восточной частей Окинского плоскогорья, а также Тункинской

рифтовой долины существенную роль играет компонент А. На диаграммах рис. 2 фигуративные поля базальтов этих территорий занимают промежуточное положение между фигуративными полями вулканических пород Северо-Восточной и Юго-Западной Японии. Базальты юго-западной части Окинского плоскогорья характеризуются наиболее широкими вариациями значений $\Delta 7/4\text{Pb}$ и $\Delta 8/4\text{Pb}$. Здесь выделяются три группы пород, различающиеся между собой по вариациям компонентного состава. В первой группе (возраст лав около 11 млн. лет) соотношения компонентов А и В3 не меняются при варьирующих содержаниях компонента В1. Во второй группе (возраст лав около 9 млн. лет) преобладает компонент В3. В третьей группе (возраст лав около 2 млн. лет) компонент В3 отсутствует и смешиваются компоненты А и В1. Породы второй группы попадают в поле базальтовых лав Юго-Западной Японии. Точки составов базальтов из Джидинской и Восточнотувинской зон попадают в фигуративное поле вулканических пород Северо-Восточной Японии. Образцы, отобранные на границе между Тувино-Монгольским палеомикроконтинентом и Восточнотувинской зоной, образуют отдельный тренд, занимающий промежуточное положение между составами пород этих территорий.

Происхождение аномалии. В северо-восточной части Тувино-Монгольского массива находится Гарганский блок метаморфических пород. Оценки модельного возраста по изотопам свинца в галенитах из золоторудных месторождений Гарганского блока показали, что основным источником рудного вещества явилась позднеар-

хейская континентальная кора, ремобилизованная в процессе раннепалеозойского метаморфизма и гранитообразования около 450 млн. лет назад, а однородный сравнительно радиогенный состав свинца галенитов Бутугольского блока интерпретирован как свидетельство его образования при сугубо раннепалеозойском метаморфизме и гранитном магматизме [13]. Неметаморфизованные кайнотипные толеитовые, щелочнобазальтовые, тефритовые и лампрофировые дайки из Гарганской, Окинской зон и Шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской платформы на диаграмме $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ – $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ располагаются вдоль единой линии, соответствующей изохронному возрасту около 500 млн. лет [14]. Вулканические породы из протерозойского юго-восточного и юго-западного обрамлений фундамента Сибирской платформы с Rb–Sr-изохронным возрастом около 1700 млн. лет на диаграмме изотопных отношений свинца соответствуют линии возрастом около 1700 млн. лет. Нужно отметить, что эта линейность может и не отражать накопления радиогенного свинца после гомогенизации изотопов, а представлять собой результат смешения материала с низким и высоким μ . Иными словами, U–Th–Pb-изотопная система либо испытывала гомогенизацию и дифференциацию по U/Pb и Th/Pb, а затем, будучи закрытой, эволюционировала, либо в нее включался новый (к примеру, субдуцированный?) материал с высоким U/Pb. Важно, что эти тренды относятся к литосферным блокам с различными изотопно-геохимическими характеристиками – к протерозойским аккрецированным комплексам фундамента Сибирской платформы и более молодому фундаменту Тувино-Монгольского массива.

Коэффициенты распределения U между различными минеральными фазами мантийных пород и расплавом практически не отличаются от коэффициентов распределения Th, поэтому Th/U-отношения изливающих базальтовых расплавов, неконтаминированных корой, соответствуют отношениям в плавящемся мантийном материале. В обычном мантийном минеральном парагенезисе обогащение Th относительно U не происходит, но может достигаться при плавлении ее участков особого состава, к примеру содержащих циркон. Для него определено $1 \ll D^{\text{Th}} \ll D^{\text{U}}$ [15].

Обширная аномалия DUPAL южного полушария интерпретировалась: 1) как область относительного повышения Th/U при ослабленном извлечении коровых компонентов из недифференцированного материала Земли на раннем этапе ее развития (меньшее по сравнению с резервуаром обедненной мантии) или 2) рассматривалась как результат длительного субдукционного рециклирования океанической коры на небольших территориях, возможно, в процессе образования суперконтинентов.

Обращаясь к первой гипотезе, нельзя не отметить, что часть мантийных ксенолитов из базальтов Тувино-Монгольского массива соответствует по химическому составу недифференцированному веществу Земли. Впрочем, такие же типы ксенолитов недифференцированной мантии встречены и в щелочных базальтах Джидинской зоны каледонид и на других территориях, где аномалия DUPAL отсутствует. В качестве мантийного материала, максимально приближающегося по составу к первичному веществу Земли, может рассматриваться обедненный подлитосферный компонент А. По повышенным значениям $\Delta 8/4\text{Pb}$ (~69) общий компонент А Тувино-Монгольского массива сопоставляется с базальтами океанических хребтов Индийского океана, предположительно контаминированных глубинным плюмовым материалом [7]. Компонент А может соответствовать материалу плюма. В этом случае первопричиной аномалии можно было бы считать процессы, протекающие в глубокой части мантии, и обогащенные компоненты В2 и В3, соответствующие аномалии DUPAL, должны были возникнуть в результате локальных преобразований в литосфере. Другое объяснение образования компонента А – конвективное перемешивание материала подлитосферной мантии и нижней части литосферы. На такую возможность указывает резкое смещение изотопных характеристик в базальтах при переходе от микроконтинента к сопредельным зонам каледонид (рис. 1, 2).

Вторая гипотеза происхождения аномалии DUPAL в мантии Тувино-Монгольского массива находит подтверждение в распространении надсубдукционных магматических серий позднего докембрия и раннего палеозоя. Однако такие же серии имеют место и в сопредельных зонах каледонид, где аномалия DUPAL отсутствует. Следовательно, процессы субдукции – не единственное условие образования аномалии.

По систематике радиогенных изотопов, субдукционный компонент (компонент EM2) присутствует в задуговых базальтах впадины Ямато, излившихся в обстановках спрединга и рифтогенеза. Аномалия DUPAL отсутствует в позднекайнозойской субдукционной зоне Северо-Восточной Японии. Это – зона субдукции Тихоокеанской плиты, не имеющей характеристики DUPAL. Кроме того, здесь происходила мощная подпитка обедненным астеносферным материалом с радиогенным Nd, нерадиогенными Sr, Pb и низкими значениями $\Delta 7/4\text{Pb}$, $\Delta 8/4\text{Pb}$ [12]. Судя по вариациям изотопных характеристик на диаграмме рис. 2, подобная глубинная динамика могла проявляться в Восточно-Тувинской и Джидинской зонах каледонид. Между тем в Юго-Западной Японии аномалия DUPAL хорошо выражена. Возможно, такая изотопно-геохимическая специфика обусловлена эпизодической субдукцией под Юго-Западную Японию Филиппин.

пиноморской плиты, выделяющейся в работе [9] в виде отдельного домена аномалии DUPAL.

З а к л ю ч е н и е. В позднекайнозойских мантийных щелочнобазальтовых лавах, излившихся на территории от Окинской зоны до Хамардабанской определены повышенные значения $\Delta 8/4\text{Pb}$, характерные для аномалии DUPAL. Выделяется домен, представляющий собой мантийную часть фундамента Тувино-Монгольского массива. Аномалия проявляется в общем подлитосферном компоненте А и существенно усиливается за счет плавления обогащенной литосферной мантии Тувино-Монгольского массива (компоненты В2 и В3), сглаживаясь при плавлении обедненных участков литосферы (компонент В1). Под сопредельными с массивом Восточнотувинской и Джидинской зонами ранних каледонид обогащенная мантия с характеристиками аномалии DUPAL отсутствует.

Установленная дискретность аномалии заставляет критически относиться к гипотезе [9] об образовании Азиатского домена DUPAL при восходящей конвекции в Центральной Азии и зоне перехода от Азии к Тихому океану. Аномалия DUPAL дискретна, и мы предполагаем, что она была принесена на эту территорию в литосферной мантии восточногогондванских фрагментов, дрейфовавших в позднем докембрии через Палеоазиатский океан. Обрамляющим эти фрагменты раннекаледонским струкутрам аномалия не свойственна, поэтому характеристика DUPAL мантийной части литосферы может служить для идентификации восточногогондванских блоков и способствовать выяснению их роли в аккреционных процессах позднего докембрия, а также подобных процессов, возобновившихся между Гондваной и Азией на границе ранней-средней юры.

Работа проведена в рамках научной школы 00-15-98574 по инициативным проектам РФФИ 01-05-65005, 01-05-97245, 00-05-64628, 01-05-

06058, 01-05-65134, 01-05-06049, проекту 6-го молодежного конкурса Президиума РАН "Изотопно-геохимические модели кайнозойского мантийного магматизма юга Сибири и Дальнего Востока" и проекту ИГ СО РАН № 27.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильин А.В. Материалы по региональной геологии Африки и зарубежной Азии. Тр. НИИ Зарубежгеология. М., 1971. В. 22. С. 67-71.
2. Васильев Е.П., Беличенко В.Г., Резницкий Л.З. // ДАН. 1997. Т. 353. № 6. С. 785-792.
3. Кузьмичев А.Б. // Геотектоника. 2000. № 6. С. 76-92.
4. Козаков И.К., Сальникова Е.Б., Бибикина Е.В. и др. // Петрология. 1999. Т. 7. № 6. С. 631-643.
5. Диденко А.Н., Моссаковский А.А., Печерский Д.М. и др. // Геология и геофизика. 1994. № 7/8. С. 59-75.
6. Хаин Е.В., Амелин Ю.В., Изох А.Э. // ДАН. 1995. Т. 341. № 6. С. 791-796.
7. Hart R.S. // Earth and Planet. Sci. Lett. 1988. V. 90. № 3. P. 273-296.
8. Castillo P. // Nature. 1988. V. 336. P. 667-670.
9. Smith A.D. // Geodynamics. 1998. V. 27. P. 89-105.
10. Rasskazov S.V., Bowring S.A., Harris N. et al. Rifting in intracontinental setting: Baikal Rift System and other Continental Rifts. Irkutsk; Tervuren, 1999. P. 163-166.
11. Harris N.R. // Ph.D. Thesis. Massachusetts Inst. Technol., 1998. 438 p.
12. Pouclet A., Lee J.-S., Vidal P. et al. // Geol. Soc. Spec. Publ. 1995. № 81. P. 169-191.
13. Неймарк Л.А., Рыцк Е.Ю., Овчинникова Г.В. и др. // Геология руд. месторождений. 1995. Т. 37. № 3. С. 237-249.
14. Rasskazov S.V., Yasnygina T.A., Fefelov N.N. et al. Rifting in intracontinental setting: Baikal Rift System and other Continental Rifts. Irkutsk; Tervuren, 1999. P. 173-179.
15. Lemarchand F., Villemant B., Calas G. // Geochim. et cosmochim. acta. 1987. V. 51. P. 1071-1081.